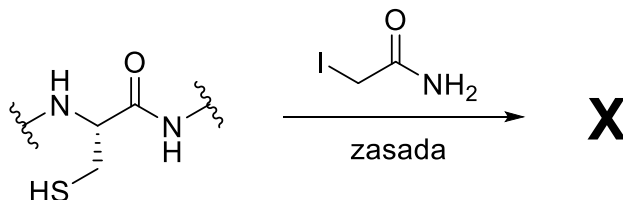
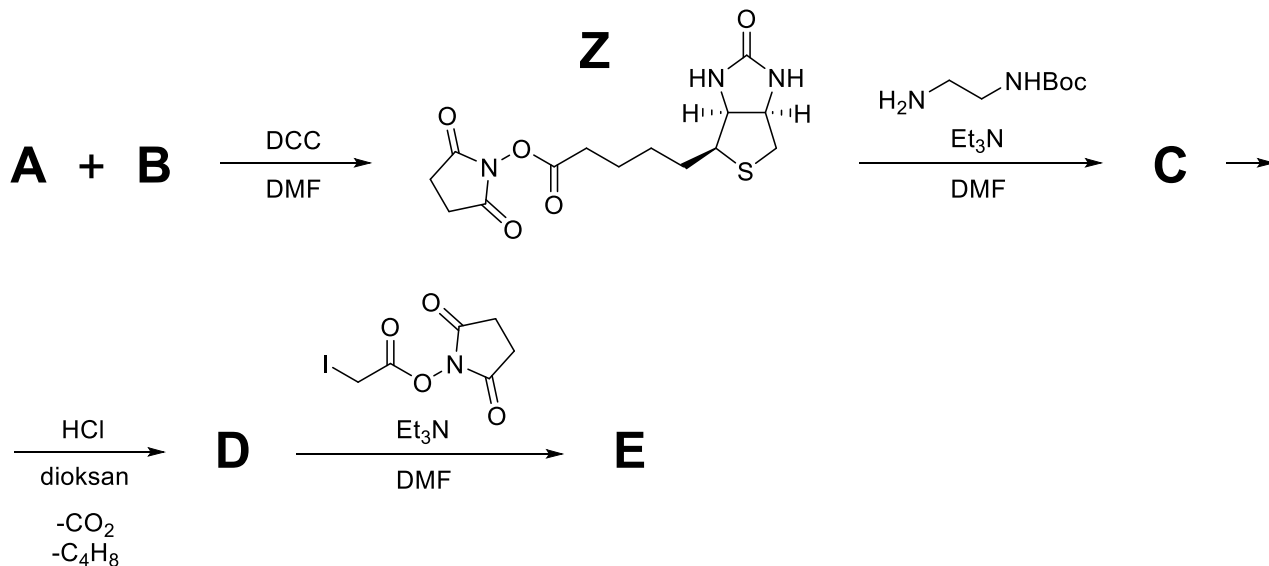


***Biotynylacja białek***

W badaniach proteomicznych (m.in. analizie sekwencji białek) konieczne jest zablokowanie grupy tiolowej cysteiny w celu zapobieżenia niepożądanego reakcji dimeryzacji. Jednym z reagentów stosowanych w tym celu jest jodoacetamid, który reaguje z cysteiną z utworzeniem pochodnej **X**:



Analogiczną reakcję można wykorzystać do biokoniugacji małych cząsteczek, takich jak biotyna (witamina B7), z białkami zawierającymi resztę cysteiny na powierzchni cząsteczki. W tym celu otrzymano pochodną biotyny **E** według poniższego schematu:



Biotyna wiąże się z białkiem (strept)awidyną z niezwykle wysokim powinowactwem i specyficznością, a interakcje te są wykorzystywane w wielu dziedzinach biotechnologii do izolowania cząsteczek ze złożonych mieszanin lub do ich wizualizacji za pomocą barwników fluorescencyjnych lub przeciwciał.

### **Informacje dodatkowe:**

- Związek **A** zawiera siarkę, a związek **E** zawiera jod;
- DCC to dicykloheksylokarbodiimid – odczynnik ułatwiający reakcje kondensacji;
- DMF (*N,N*-dimetyloformamid) oraz dioksan są rozpuszczalnikami;
- Boc to grupa tert-butoksykarbonylowa, stosowana do zabezpieczania grup aminowych, usuwana działaniem mocnych kwasów;
- Et<sub>3</sub>N to trietyloamina – nienukleofilowa zasada;

### **Polecenia:**

- (6x2 m.) Narysuj wzory szkieletowe związków **A–E** oraz związku **X**.
- (2 m.) Według którego z poniższych mechanizmów zachodzi reakcja jodoacetamidu z cysteiną?
  - substytucji elektrofilowej
  - substytucji nukleofilowej dwucząsteczkowej
  - substytucji nukleofilowej jednocząsteczkowej
  - addycji nukleofilowej
- (2 m.) Zapisz schemat reakcji dimeryzacji cysteiny zachodzącej w obecności utleniaczy (np. tlenu z powietrza).
- (3 m.) Z grupą funkcyjną w łańcuchu bocznym którego z aminokwasów występujących powszechnie w białkach może reagować związek **Z**? Zapisz uproszczony schemat reakcji związku **Z** z tą grupą funkcyjną przyłączoną do podstawnika „R-„.
- (1 m.) Wyjaśnij dlaczego syntezę związku **C** przeprowadzono wykorzystując zabezpieczoną pochodną etylenodiaminy?

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>a.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>B</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| <b>C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>D</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| <b>E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>X</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| <b>b.</b> <div> <input type="checkbox"/> substytucja elektrofilowa<br/> <input checked="" type="checkbox"/> substytucja nukleofilowa dwucząsteczkowa<br/> <input type="checkbox"/> substytucja nukleofilowa jednocząsteczkowa<br/> <input type="checkbox"/> addycja nukleofilowa         </div> |          |
| <b>c.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| <b>d. Aminokwas: Lizyna</b><br>Schemat reakcji:                                                                                                                                                                                                                                                 |          |

**e.**

Reakcja związku **Z** z niezabezpieczoną etylenodiaminą mogłaby doprowadzić do podstawienia obu grup aminowych.

**Punktacja:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>a.</b> Za narysowanie poprawnych wzorów związków <b>A – E i X</b> .<br>1 marka w przypadku błędnej stereochemii.                                                                                                                                                               | 6 × 2 m.     |
| <b>b.</b> Za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi.                                                                                                                                                                                                                                    | 2 m.         |
| <b>c.</b> Za narysowanie poprawnego schematu reakcji.<br>1 marka w przypadku błędnej stereochemii.<br>*Dopuszczalne jest narysowanie wzoru cysteiny w dowolnej formie protonacyjnej (nawet niezjonizowanej) lub jako fragment peptydu (analogicznie do schematu w treści zadania) | 2 m.         |
| <b>d.</b> Za wskazanie lizyny.<br>Za narysowanie poprawnego schematu reakcji (lub 1 marka w przypadku błędnej stereochemii biotyny).<br>*Dopuszczalne jest narysowanie wzoru związku <b>Z</b> (lub jego nazwy: „związek <b>Z</b> ” lub „ <b>Z</b> ”) nad strzałką.                | 1 m.<br>2 m. |
| <b>e.</b> Za wskazanie możliwości powstawania dwupodstawionego produktu.                                                                                                                                                                                                          | 1 m.         |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20 m.</b> |